EVALUASI MANDIRI – UTS [TEORI]

Nama : JELITA PALUPI KUSUMA WARDANI

NIM : 264311017

Kelas : 1A

1. Pendahuluan

1.1. Latar belakang dan tujuan

Sistem informasi nilai gizi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengelola perencanaan menu harian beserta kandungan gizinya untuk setiap kelompok sasaran, sesuai dengan jenjang pendidikan. Seiring berjalannya program, bisnis menghadapi tantangan baru: sekolah yang ingin memberikan masukan terhadap menu, jika ditemukan menu yang tidak sesuai standar (misalnya bahan berisiko alergen) harus dilaporkan dan ditindaklanjuti, siswa dengan alergi harus tercatat, dan pimpinan membutuhkan rekap dashboard per sekolah.

Dokumen ini bertujuan untuk mentransformasikan kebutuhan tersebut menjadi tiga tahap pemodelan data:

1. Pemodelan konseptual dalam bentuk Entity-Relationship Diagram (ERD).
2. Pemodelan logis berupa skema relasional yang dinormalisasi hingga 3NF.
3. Pemodelan fisik berupa kode SQL DDL yang dilengkapi Primary Key, Foreign Key, dan constraint validasi.

1.2. Proses bisnis yang dimodelkan

Proses bisnis	Status	Kebutuhan data utama	Tabel terkait
Perencanaan menu & nilai gizi	Inti	Menu per hari, komponen hidangan, komposisi bahan (gram), nilai gizi per porsi untuk tiap kelompok sasaran	menu_harian, komponen_menu, komposisi_bahan, porsi_menu, kelompok_sasaran, bahan_pangan

Proses bisnis	Status	Kebutuhan data utama	Tabel terkait
Data penerima manfaat	Inti	Sekolah dan siswa beserta kelompok sasarannya	sekolah, siswa, kelompok_sasaran
Pengelolaan pengguna & peran	Tambahan	Admin, Ahli Gizi, Konsumen; pencatatan siapa menyusun, menginput, dan mencatat	pengguna
Pencatatan alergi siswa	Tambahan	Alergi siswa terhadap bahan pangan beserta tingkat keparahan	riwayat_alergi
Umpan balik sekolah	Tambahan	Feedback sekolah terhadap menu dengan aspek penilaian	masukan_evaluasi, feedback_menu, aspek_feedback
Pelaporan & tindak lanjut ketidaksesuaian	Tambahan	Temuan pada menu/bahan, hasil pemeriksaan, status tindak lanjut	masukan_evaluasi, laporan_ketidaksesuaian
Dashboard rekap per sekolah	Tambahan	Total siswa, total feedback, total ketidaksesuaian per sekolah	rekap_dashboard_sekolah (VIEW)

2. Pemodelan konseptual

2.1. Pemetaan entitas & atribut

Atribut yang dicetak tebal dan bergaris bawah adalah identifier (PK). Entitas lemah mengambil sebagian identifier dari entitas pemiliknya.

Entitas	Jenis	Atribut	Keterangan
SEKOLAH	Kuat	**id_sekolah**, nama_sekolah	Sekolah penerima program MBG
KELOMPOK_SASARAN	Kuat	**id_kelompok**, jenjang, ukuran_porsi	Kelompok penerima menurut jenjang; menentukan ukuran porsi standar
SISWA	Kuat	**id_siswa**, nama_siswa, kelas	Penerima manfaat
BAHAN_PANGAN	Kuat	**id_bahan**, nama_bahan, satuan	Bahan baku makanan
PENGGUNA	Kuat	**id_pengguna**, nama_pengguna, peran	Peran: Admin, Ahli Gizi, Konsumen

Entitas	Jenis	Atribut	Keterangan
MENU_HARIAN	Kuat	**id_menu**, nama_menu, tanggal_menu	Menu yang disajikan pada tanggal tertentu
KOMPONEN_MENU	Lemah (pemilik: MENU_HARIAN)	**kategori** (partial key), nama_hidangan	Satu hidangan per kategori dalam sebuah menu
MASUKAN_EVALUASI	Kuat (supertype)	**id_masukan**, tanggal, uraian	Catatan evaluasi umum yang dicatat pengguna
FEEDBACK_MENU	Subtype	isi_masukan (identifier diwarisi)	Umpan balik sekolah terhadap menu
LAPORAN_KETIDAKSESUAIAN	Subtype	jenis_ketidaksesuaian, hasil_pemeriksaan, status_tindak_lanjut (identifier diwarisi)	Temuan ketidaksesuaian pada menu dan/atau bahan
ASPEK_FEEDBACK	Lemah / atribut multinilai	**aspek** (partial key)	Satu feedback dapat menyentuh banyak aspek (rasa, porsi, dst.)

Atribut turunan: total_siswa, total_feedback, dan total_kasus_ketidaksesuaian pada rekap dashboard dapat dihitung dari data lain, sehingga tidak dimodelkan sebagai entitas tersimpan melainkan sebagai view.

2.2. Aturan bisnis

BR1 Setiap siswa terdaftar pada tepat satu sekolah dan tergolong pada tepat satu kelompok sasaran.

BR2 Setiap menu harian disusun oleh satu pengguna (penyusun) dan diinput oleh satu pengguna (penginput).

BR3 Sebuah menu terdiri atas satu atau lebih komponen; satu kategori hanya muncul sekali per menu dengan satu nama hidangan.

BR4 Setiap komponen tersusun dari satu atau lebih bahan dengan takaran lebih dari 0 gram; bahan yang sama tidak boleh dicatat dua kali pada komponen yang sama.

BR5 Nilai gizi dan takaran porsi dicatat per pasangan (menu, kelompok sasaran), tidak boleh negatif, dan takaran porsi harus lebih dari 0.

BR6 Alergi dicatat per pasangan (siswa, bahan) dengan tingkat keparahan Ringan, Sedang, atau Berat.

BR7 Setiap masukan evaluasi dicatat oleh satu pengguna dan bertipe tepat satu dari Feedback atau Ketidaksesuaian.

BR8 Feedback merujuk satu menu dan satu sekolah, dapat memiliki beberapa aspek tanpa duplikasi.

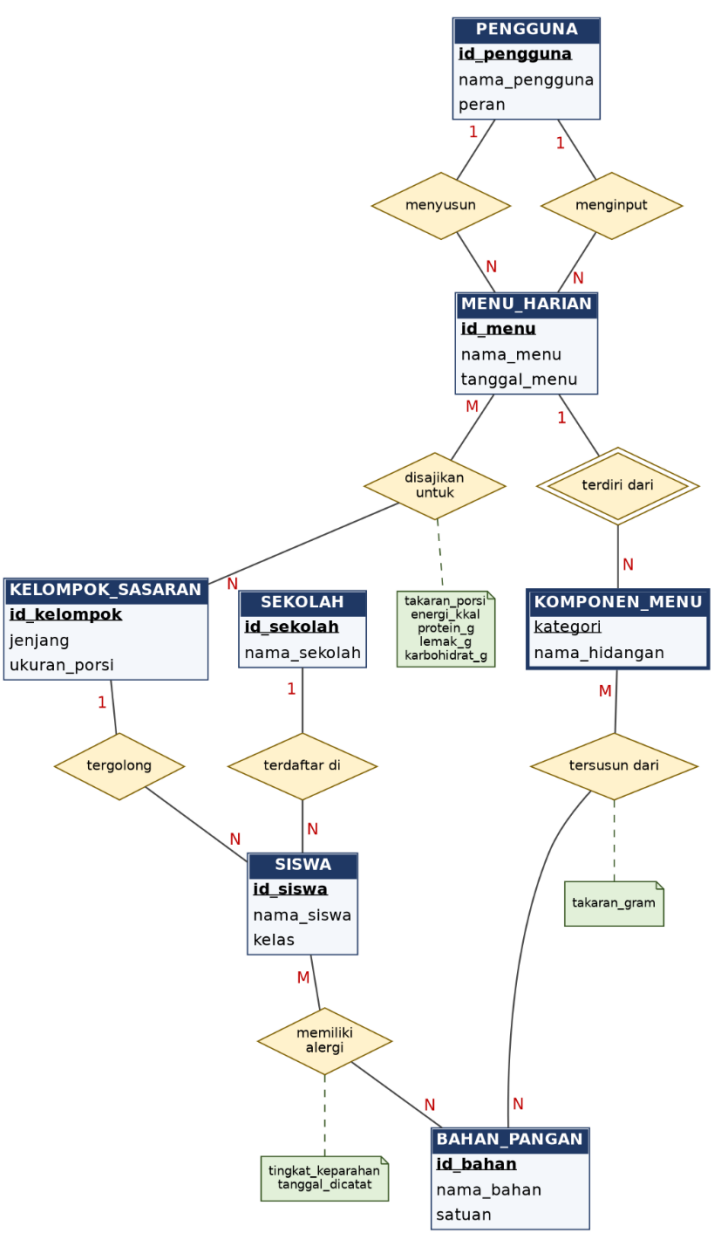
BR9 Laporan ketidaksesuaian wajib terkait minimal satu menu atau satu bahan, dilaporkan pada satu sekolah, dan memiliki status tindak lanjut (Belum Ditindak, Sedang Diproses, Selesai).

BR10 Rekap dashboard per sekolah diturunkan otomatis dari data transaksi dan tidak diinput manual.

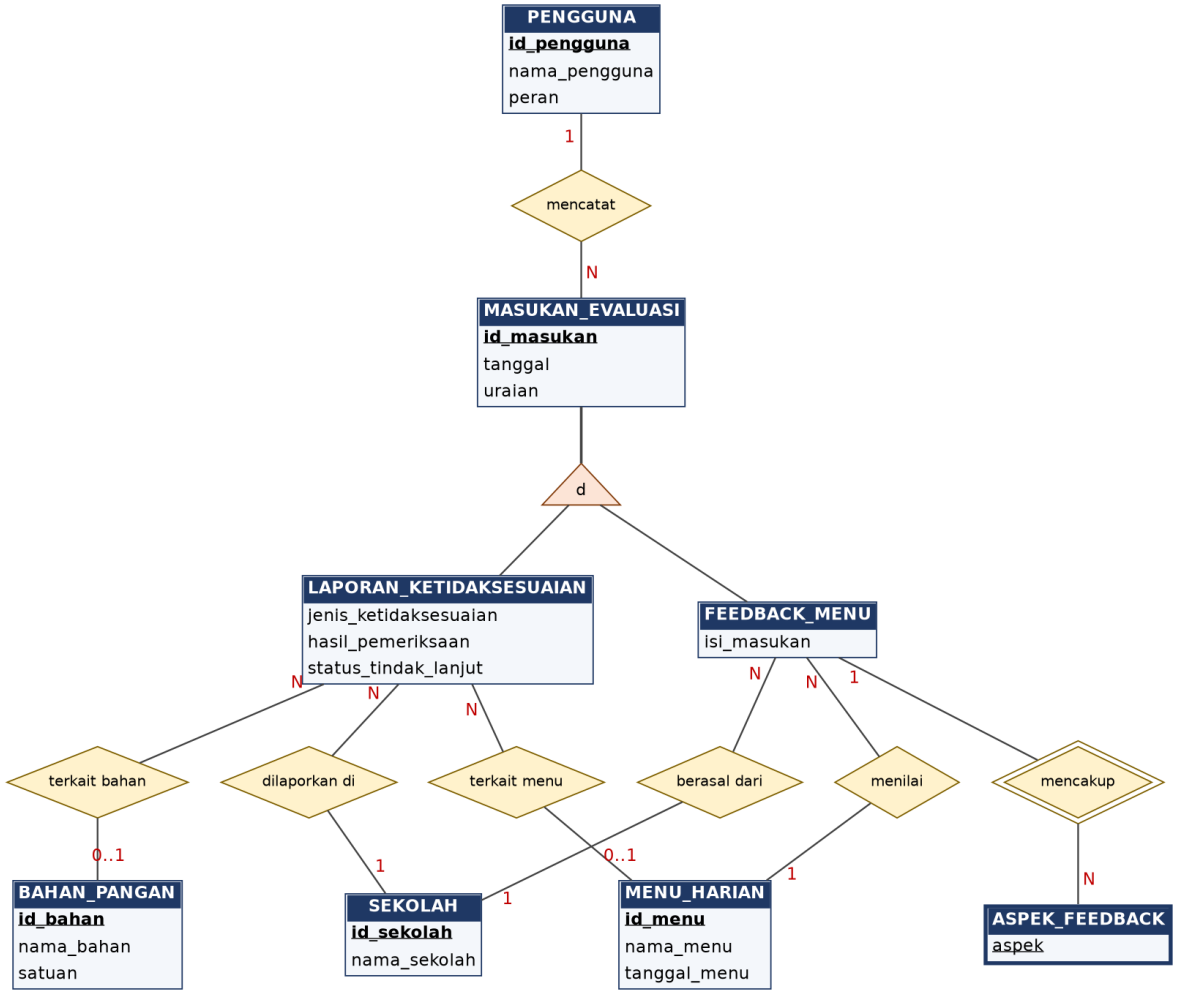
BR11 Data induk yang masih direferensikan tidak boleh dihapus atau diubah kuncinya.

2.3. Entity-Relationship Diagram

Gambar 1 untuk perencanaan menu dan data penerima manfaat, Gambar 2 untuk evaluasi dan ketidaksesuaian. Notasi: persegi = entitas, persegi bergaris tebal = entitas lemah, belah ketupat = relasi (ganda = identifying), kotak hijau = atribut relasi; segitiga “d” = spesialisasi disjoint, atribut bergaris bawah = identifier.



Gambar 1. ERD konseptual: perencanaan menu, nilai gizi, dan penerima manfaat



Gambar 2. ERD konseptual: evaluasi, feedback, dan laporan ketidaksesuaian

3. Pemodelan logis

3.1. Transformasi ERD ke dalam Skema relasional

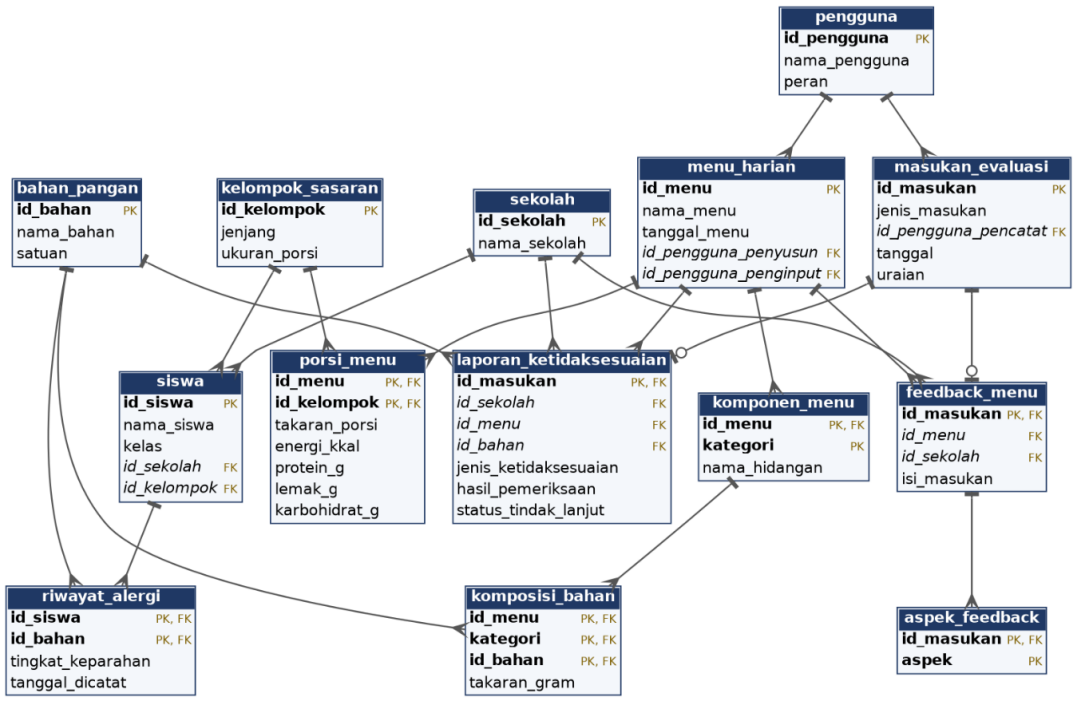
Notasi: atribut bergaris bawah dan tebal = Primary Key, huruf miring = Foreign Key, tanda bintang (*) = boleh NULL.

No	Skema relasi
1	**sekolah**(**id_sekolah**, nama_sekolah)
2	**kelompok_sasaran**(**id_kelompok**, jenjang, ukuran_porsi)
3	**siswa**(**id_siswa**, nama_siswa, kelas, *id_sekolah*, *id_kelompok*)
4	**bahan_pangan**(**id_bahan**, nama_bahan, satuan)
5	**riwayat_alergi**(***id_siswa***, ***id_bahan***, tingkat_keparahan, tanggal_dicatat)

No	Skema relasi
6	**pengguna**(**id_pengguna**, nama_pengguna, peran)
7	**menu_harian**(**id_menu**, nama_menu, tanggal_menu, *id_pengguna_penyusun*, *id_pengguna_penginput*)
8	**komponen_menu**(***id_menu***, **kategori**, nama_hidangan)
9	**komposisi_bahan**(***id_menu***, ***kategori***, ***id_bahan***, takaran_gram)
10	**porsi_menu**(***id_menu***, ***id_kelompok***, takaran_porsi, energi_kkal, protein_g, lemak_g, karbohidrat_g)
11	**masukan_evaluasi**(**id_masukan**, jenis_masukan, *id_pengguna_pencatat*, tanggal, uraian)
12	**feedback_menu**(***id_masukan***, *jenis_masukan*, *id_menu*, *id_sekolah*, isi_masukan)
13	**aspek_feedback**(***id_masukan***, **aspek**)
14	**laporan_ketidaksesuaian**(***id_masukan***, *jenis_masukan*, *id_sekolah*, *id_menu**, *id_bahan**, jenis_ketidaksesuaian, hasil_pemeriksaan*, status_tindak_lanjut)

Foreign Key (tabel anak)	Mereferensi (tabel induk)	Partisipasi
siswa.id_sekolah	sekolah.id_sekolah	Wajib
siswa.id_kelompok	kelompok_sasaran.id_kelompok	Wajib
riwayat_alergi.id_siswa	siswa.id_siswa	Wajib
riwayat_alergi.id_bahan	bahan_pangan.id_bahan	Wajib
menu_harian.id_pengguna_penyusun	pengguna.id_pengguna	Wajib
menu_harian.id_pengguna_penginput	pengguna.id_pengguna	Wajib
komponen_menu.id_menu	menu_harian.id_menu	Wajib
komposisi_bahan.(id_menu, kategori)	komponen_menu.(id_menu, kategori)	Wajib, FK komposit
komposisi_bahan.id_bahan	bahan_pangan.id_bahan	Wajib
porsi_menu.id_menu	menu_harian.id_menu	Wajib
porsi_menu.id_kelompok	kelompok_sasaran.id_kelompok	Wajib
masukan_evaluasi.id_pengguna_pencatat	pengguna.id_pengguna	Wajib
feedback_menu.(id_masukan, jenis_masukan)	masukan_evaluasi.(id_masukan, jenis_masukan)	Wajib, FK komposit
feedback_menu.id_menu	menu_harian.id_menu	Wajib
feedback_menu.id_sekolah	sekolah.id_sekolah	Wajib

Foreign Key (tabel anak)	Mereferensi (tabel induk)	Partisipasi
aspek_feedback.id_masukan	feedback_menu.id_masukan	Wajib
laporan_ketidaksesuaian.(id_masukan, jenis_masukan)	masukan_evaluasi.(id_masukan, jenis_masukan)	Wajib, FK komposit
laporan_ketidaksesuaian.id_sekolah	sekolah.id_sekolah	Wajib
laporan_ketidaksesuaian.id_menu	menu_harian.id_menu	Opsional (NULL)
laporan_ketidaksesuaian.id_bahan	bahan_pangan.id_bahan	Opsional (NULL)



Gambar 3. Diagram skema relasional (garis: induk "1" → anak "N"; ujung bulat-garis: relasi 1:1 subtype). menu_harian memiliki dua FK ke pengguna (penyusun dan penginput).

3.2. Normalisasi (1NF – 3NF)

Normalisasi dilakukan dari dua bentuk formulir tak-ternormalisasi (UNF) yang menunjukkan kebutuhan bisnis. Atribut bergaris bawah adalah PK pada tiap relasi.

Tabel hasil Bentuk Normal Pertama (1NF)

Hasil 1NF: atribut atomik, tanpa kelompok berulang, setiap relasi punya PK

R4 FEEDBACK

id_masukan	PK
aspek	PK
jenis_masukan	
tanggal	
uraian	
id_pencatat	
nama_pencatat	
id_menu	
id_sekolah	
nama_sekolah	
isi_masukan	

R3 PORSI

id_menu	PK
id_kelompok	PK
jenjang	
ukuran_porsi	
takaran_porsi	
energi_kkal	
protein_g	
lemak_g	
karbohidrat_g	

R2 KOMPOSISI

id_menu	PK
kategori	PK
id_bahan	PK
nama_hidangan	
nama_bahan	
satuan	
takaran_gram	

R1 MENU

id_menu	PK
nama_menu	
tanggal_menu	
id_penyusun	
nama_penyusun	
peran_penyusun	
id_penginput	
nama_penginput	

R7 REKAP

id_sekolah	PK
nama_sekolah	
total_siswa	
total_feedback	
total_kasus_ketidaksesuaian	

R6 SISWA_ALERGI

id_siswa	PK
id_bahan	PK
nama_siswa	
kelas	
id_sekolah	
nama_sekolah	
id_kelompok	
jenjang	
ukuran_porsi	
nama_bahan	
satuan	
tingkat_keparahan	
tanggal_dicatat	

R5 LAPORAN

id_masukan	PK
tanggal	
uraian	
id_pencatat	
nama_pencatat	
id_sekolah	
nama_sekolah	
id_menu	
id_bahan	
jenis_ketidaksesuaian	
hasil_pemeriksaan	
status_tindak_lanjut	

Tabel hasil Bentuk Normal Kedua (2NF)

Tidak berubah karena PK tunggal: R1, R5, R7

REKAP

id_sekolah	PK
nama_sekolah	
total_siswa	
total_feedback	
total_kasus_ketidaksesuaian	

LAPORAN

id_masukan	PK
tanggal	
uraian	
id_pencatat	
nama_pencatat	
id_sekolah	
nama_sekolah	
id_menu	
id_bahan	
jenis_ketidaksesuaian	
hasil_pemeriksaan	
status_tindak_lanjut	

MENU

id_menu	PK
nama_menu	
tanggal_menu	
id_penyusun	
nama_penyusun	
peran_penyusun	
id_penginput	
nama_penginput	

Dari R2 KOMPOSISI (menjadi 3 relasi) dan R3 PORSI (menjadi 2 relasi)

KELOMPOK_SASARAN

id_kelompok	PK
jenjang	
ukuran_porsi	

PORSI_MENU

id_menu	PK, FK
id_kelompok	PK, FK
takaran_porsi	
energi_kkal	
protein_g	
lemak_g	
karbohidrat_g	

BAHAN_PANGAN

id_bahan	PK
nama_bahan	
satuan	

KOMPOSISI_BAHAN

id_menu	PK, FK
kategori	PK, FK
id_bahan	PK, FK
takaran_gram	

KOMPONEN_MENU

id_menu	PK, FK
kategori	PK
nama_hidangan	

Dari R4 FEEDBACK dipecah menjadi 3 relasi; dari R6 SISWA_ALERGI menjadi 2 relasi

RIWAYAT_ALERGI

id_siswa	PK, FK
id_bahan	PK, FK
tingkat_keparahan	
tanggal_dicatat	

SISWA

id_siswa	PK
nama_siswa	
kelas	
id_sekolah	
nama_sekolah	
id_kelompok	FK

ASPEK_FEEDBACK

id_masukan	PK, FK
aspek	PK

FEEDBACK_MENU

id_masukan	PK, FK
id_menu	
id_sekolah	
nama_sekolah	
isi_masukan	
tanggal	

MASUKAN

id_masukan	PK
jenis_masukan	
tanggal	
uraian	
id_pencatat	
nama_pencatat	

Tabel hasil Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Data master

pengguna

id_pengguna	PK
nama_pengguna	
peran	

bahan_pangan

id_bahan	PK
nama_bahan	
satuan	

kelompok_sasaran

id_kelompok	PK
jenjang	
ukuran_porsi	

sekolah

id_sekolah	PK
nama_sekolah	

Penerima manfaat

riwayat_alergi

id_siswa	PK, FK
id_bahan	PK, FK
tingkat_keparahan	
tanggal_dicatat	

siswa

id_siswa	PK
nama_siswa	
kelas	
id_sekolah	FK
id_kelompok	FK

Menu dan nilai gizi

porsi_menu

id_menu	PK, FK
id_kelompok	PK, FK
takaran_porsi	
energi_kkal	
protein_g	
lemak_g	
karbohidrat_g	

komposisi_bahan

id_menu	PK, FK
kategori	PK, FK
id_bahan	PK, FK
takaran_gram	

komponen_menu

id_menu	PK, FK
kategori	PK
nama_hidangan	

menu_harian

id_menu	PK
nama_menu	
tanggal_menu	
id_pengguna_penyusun	FK
id_pengguna_penginput	FK

Evaluasi (supertype masukan_evaluasi + 3 relasi turunan)

laporan_ketidaksesuaian

id_masukan	PK, FK
jenis_masukan	FK
id_sekolah	FK
id_menu	FK
id_bahan	FK
jenis_ketidaksesuaian	
hasil_pemeriksaan	
status_tindak_lanjut	

aspek_feedback

id_masukan	PK, FK
aspek	PK

feedback_menu

id_masukan	PK, FK
jenis_masukan	FK
id_menu	FK
id_sekolah	FK
isi_masukan	

masukan_evaluasi

id_masukan	PK
jenis_masukan	
id_pengguna_pencatat	FK
tanggal	
uraian	